№11 Иссл. опер.

План

- Введение в теорию игр
  - Одноходовые игры
    - Седловая точка
  - Смешанные стратегии
  - Линейное программирование

Введение в теорию игр

Игра - некий набор правил и вознаграждений.

Игра с нулевой суммой - игра у которой нет внешних ресурсных источников.

Будем рассматривать игры с лимитированным числом ходов.

Строим математическую модель игры:

- $A_1, A_2, \ldots, A_n$ - состояния первого игрока.
- $B_1, B_2, \ldots, B_m$ - состояния второго игрока.

Стратегия - это совокупность решений в зависимости от состояния.

Все состояния, то есть *стратегии*, можно записать в матрицу. Она называется *платёжная матрица* a_{ij}.

Игры которые можно записать в такую матрицу называются *матричными*.

$B \setminus A$	A_1	A_2	$\ldots$	A_n
B_1				
B_2				
$\ldots$				

$B \setminus A$	A_1	A_2	$\cdots$	A_n
B_m				

Каждая ячейка означает выигрыш или проигрыш первого игрока.

Допустим игра в *орёл или решку*:

$$a_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Одноходовые игры

$A \setminus B$	B_1	B_2	B_3	B_4	α
A_1	10	7	4	1	1
A_2	5	-1	6	8	-1
A_3	2	-7	3	3	-7
β	10	7	6	6	

При этом:

- α - *Нижняя цена игры* для первого игрока. $\max_i \min_j a_{ij} = \alpha = 1$. Это максимальный гарантированный выигрыш при любых действиях B.
- β - *Верхняя цена игры* для второго игрока. $\min_i \max_j a_{ij} = \alpha = 6$. Это минимальный проигрыш, который может гарантировать B при любых действиях A.

Всегда $\alpha \leq \beta$ из-за преимущества первого хода.

Седловая точка

Допустим в матрице сесть элемент $a_{j_0 i_0}$:

$$a_{ij_0} < a_{i_0 j_0} < a_{i_0 j}$$

$a_{j_0 i_0}$ - это *седловая точка*.

Соответственно $A_{i_0 j}$ и B_{ij_0} - это оптимальные стратегии соответствующие седловой точке.

Вышеописанная игра называется *игрой с чистыми стратегиями*.

Смешанные стратегии

Смешанные стратегии в матричной игре - это игра с платёжной матрицей у которой каждый из игроков имеет распределение вероятностей:

- Первый игрок - $\vec{p} = p_1, p_2, p_3, \dots p_n$.
- Второй игрок - $\vec{q} = q_1, q_2, q_3, \dots, q_m$.

Введём математическое ожидание, которое зависит от обеих вероятностей $M(\vec{p}, \vec{q}) = \sum_{i,j} p_i \cdot q_j \cdot a_{ij}$.

Седловой точкой в смешанных стратегиях называется такой набор $\vec{p}^{(0)} =< p_1^{(0)}, p_2^{(0)}, \dots, p_n^{(0)} >$ и $\vec{q}^{(0)} =< q_1^{(0)}, q_2^{(0)}, \dots, q_m^{(0)} >$, что при любом распределении $\vec{p}^{(0)}$ и $\vec{q}^{(0)}$ - это *наиболее выгодная пара* смешанных вероятностей.

Теорема фон Неймана

Для каждой матричной игры для двух игроков *с нулевой суммой существует* пара смешанных стратегий, которая является *седловой точкой игры*.

Линейное программирование

Пусть имеется платёжная матрица a_{ij}. Выбирается распределение вероятностей для первого и второго игроков. Нужно найти седловую точку. Это сводится к линейному программированию.

Введём целевые функции U и V:

$$\sum_j a_{ij} p_j \geq V$$
$$\sum_i a_{ij} q_i \leq U$$